



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Agro System

Oscar David Gómez M
Santiago Cardona L
Jacobo Contreras A

Universidad Nacional de Colombia
Facultad de Administración
Departamento de Informática y Computación
Manizales, Colombia

2026

● Resumen

El presente proyecto consiste en el desarrollo de AgroSystem, una aplicación web orientada a la gestión integral de fincas agrícolas, con el objetivo de reemplazar el uso de herramientas informales como hojas de cálculo y mensajería instantánea por un sistema estructurado que organiza todo el ciclo productivo. El sistema cubre la gestión de fincas, lotes, cultivos, siembras, cosechas, insumos, gastos y usuarios con roles diferenciados.

La metodología utilizada se basó en el desarrollo con el framework Laravel y la base de datos relacional MySQL. Se construyeron modelos, controladores, migraciones, relaciones entre tablas y validaciones tanto del lado del cliente como del servidor. Se implementaron restricciones de integridad referencial acorde a la necesidad de cada entidad, incluyendo borrados lógicos (soft delete) para preservar el historial productivo, reasignaciones de propietario al eliminar usuarios con fincas, y controles que impiden eliminaciones incorrectas. También se integraron seeders y factories para la generación de datos de prueba, y un template visual que hace la interfaz dinámica y agradable para el usuario.

Como resultado se obtuvo una aplicación funcional con validaciones en formularios, control de relaciones entre entidades, integridad referencial garantizada y mensajes de respuesta claros para el usuario. AgroSystem representa la unión de dos mundos complementarios: la tecnología y el campo, con el propósito de atender una industria con gran potencial de digitalización y hacer las fincas más productivas y eficientes.

Palabras clave: gestión agrícola, Laravel, base de datos relacional, CRUD, validaciones, template, Aplicación web.

Contenido

	Pág.
Resumen	2
Introducción	4
1. Antecedentes	5
1.1 Industria Agrotech en Colombia	5
1.2 Falta de infraestructura para la industria	5
1.3 Algunas estadísticas de respaldo	5
2. Desarrollo	7
3. Conclusiones	8
Bibliografía	9
Referencias Bibliograficas	10

● Introducción

La gestión de la información agrícola es importante porque permite llevar un mejor control de las actividades relacionadas con una producción. En muchos casos, los datos sobre cultivos, siembras, lotes, cosechas, insumos y gastos pueden manejarse de forma manual, lo que aumenta el riesgo de errores, pérdida de información o dificultad para consultar registros cuando se necesitan. A partir de esta necesidad surge el presente proyecto, enfocado en el desarrollo de un sistema web que permita organizar estos datos de una manera más clara y funcional.

El objetivo principal del trabajo es implementar una aplicación que permita realizar operaciones básicas de creación, consulta, actualización y eliminación de registros. Para ello, se desarrollaron diferentes módulos relacionados con el proceso agrícola, entre ellos cultivos, siembras, lotes, cosechas, insumos y gastos. Cada uno de estos módulos cumple una función dentro del sistema y se conecta con otros mediante relaciones en la base de datos.

La metodología utilizada se basó en el desarrollo de una aplicación web con Laravel y MySQL. Durante el proceso se construyeron modelos, controladores, vistas, migraciones y validaciones. También se trabajó con seeders y factories para generar datos de prueba y comprobar el funcionamiento de las tablas de cosechas, insumos y gastos. Además, se corrigieron errores relacionados con las llaves foráneas, especialmente en los casos donde no se podía eliminar un registro porque tenía información asociada.

El alcance del proyecto comprende la gestión básica de la información agrícola mediante formularios, listados, edición de datos, eliminación controlada y mensajes de respuesta al usuario. Como limitación, el sistema aún no cuenta con reportes avanzados, estadísticas de producción ni análisis financiero detallado. Sin embargo, representa una base funcional que puede ampliarse en futuras versiones.

Este trabajo fue muy valioso para nosotros de hacer ya que además de los conocimientos adquiridos nos permitió aplicar conocimientos de programación web a una situación práctica del sector agrícola. Además, muestra cómo una herramienta tecnológica puede ayudar a organizar mejor la información y reducir errores en el manejo de los datos.

1. Antecedentes

¿Por qué hacer una app de gestión agrícola? ¿Cómo dos mundos completamente opuestos pueden crear algo e incluso llegar a ser complementarios? Y es que no es muy común el desarrollo de tecnologías nuevas para un sector como lo es el campo, que se piensa que es muy manual, rústico, y tal vez olvidado.

1.1 Industria agrotech en Colombia

Las industrias más tradicionales en los últimos años vienen teniendo una revolución tecnológica inmensa, entre ellas el agro. Y por lo tanto, viene también con la creación de otra: la industria AgroTech.

La industria agrotech es todo lo relacionado a la adopción de las últimas innovaciones tecnológicas para mejorar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad en la agricultura.

1.2 Falta de infraestructura para la industria

El gran enemigo de estos notables avances en innovación es la falta de infraestructura y la limitada conectividad que tiene el campo colombiano para el uso de aplicaciones digitales. Según datos del Departamento Nacional de Estadística (Dane), solo el 28% de los hogares rurales tienen acceso a Internet.

1.3 Algunas estadísticas de respaldo

- Colombia pierde hasta el **40% de su potencial agrícola** por falta de tecnificación en monitoreo y gestión inteligente, según Alai Secure y MinAgricultura.
- Solo el **30% de productores** usa tecnologías avanzadas como IoT para gestión de cultivos, limitando la eficiencia en riego y fertilización.
- La agricultura de precisión reduce el consumo de agua en riego hasta un **40%**, según proyectos del MinAgricultura en café y caña.
- Colombia lidera con el **59% de 90 startups agtech andinas** (53 locales), enfocadas en apps de gestión y datos para productividad.
- El sector agro creció **5,3% en 2025**, impulsado por drones e IA en planificación agrícola, elevando rendimientos 20-30% en cultivos clave.

2.Desarrollo

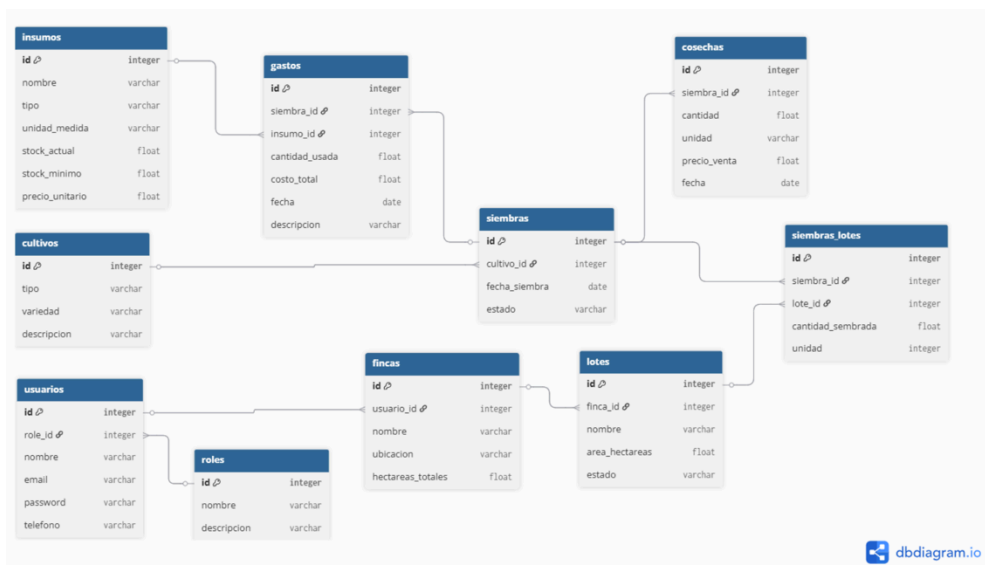
Diagrama relacional

El diseño de la base de datos de AgroSystem parte de una estructura organizada que refleja la realidad de una operación agrícola: un usuario administra fincas, cada finca se divide en lotes, y en esos lotes ocurren las siembras. Esta jerarquía define el flujo central del sistema, como se ilustra en la Figura 1.

La decisión de diseño más relevante es la tabla intermedia siembras_lotes, que resuelve la relación muchos a muchos entre siembras y lotes. Esto responde a una necesidad real: un evento de siembra puede abarcar varios lotes simultáneamente, y un lote puede tener múltiples siembras a lo largo del tiempo. Esta tabla además registra la cantidad sembrada por lote, lo que permite llevar un historial productivo detallado por unidad física de la finca.

Desde una siembra se desprenden dos flujos paralelos: los gastos, que registran el consumo de insumos a lo largo del ciclo productivo, y las cosechas, que registran los resultados al final de ese ciclo. Ambos quedan trazados a una siembra específica, lo que permite analizar rentabilidad y rendimiento de principio a fin.

El catálogo de roles está diseñado de forma extensible, permitiendo incorporar nuevos perfiles sin modificar la estructura principal del sistema.



Normalización de las Tablas

El modelo de base de datos ha sido diseñado siguiendo principios de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN), con el objetivo de:

- Evitar redundancia de datos
 - Garantizar integridad referencial
 - Facilitar el mantenimiento del sistema
-

Primera Forma Normal (1FN)

Todas las tablas contienen:

- Atributos atómicos (sin datos repetidos o multivaluados)
- Claves primarias definidas

Ejemplo:

- En la tabla **cultivos**, cada campo almacena un único valor (tipo, variedad, descripción).
-

Segunda Forma Normal (2FN)

Se eliminan dependencias parciales:

- Todas las tablas que tienen claves primarias simples cumplen automáticamente esta forma.
- En tablas como **siembras_lotes**, cada atributo depende completamente de la clave primaria.

Tercera Forma Normal (3FN)

Se eliminan dependencias transitivas:

- Los datos están organizados de forma que cada atributo depende únicamente de la clave primaria.
 - Ejemplo:
 - Los datos de insumos no se repiten en la tabla de gastos, sino que se referencian mediante una clave foránea.
-

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones y procesos que el sistema AgroSystem debe ejecutar para cumplir con sus objetivos. A continuación, se detallan las funcionalidades principales:

Gestión de Fincas

El sistema debe permitir la administración completa de las fincas registradas por cada usuario. Los usuarios podrán crear nuevas fincas ingresando información como el nombre, la ubicación y una descripción general. Asimismo, podrán editar o eliminar registros existentes, así como visualizar el listado de fincas que administran. Esta funcionalidad es la base del sistema, ya que la finca es la unidad principal desde la cual se estructura toda la información productiva.

Gestión de Lotes

El sistema debe permitir la gestión de los lotes que componen cada finca. Cada lote es la unidad física donde ocurren las siembras y, por tanto, toda la actividad productiva. Los

usuarios podrán registrar nuevos lotes asociados a una finca, indicando información como el nombre y una descripción. También podrán editar o eliminar lotes existentes. Esta funcionalidad permite tener una vista detallada de la distribución interna de la finca y el historial de lo que se ha sembrado en cada lote a lo largo del tiempo.

Gestión de Cultivos

El sistema debe permitir la administración completa de los tipos de cultivos registrados. Los usuarios podrán crear nuevos cultivos ingresando información como el tipo, la variedad y una descripción detallada. Asimismo, podrán editar o eliminar registros existentes, así como visualizar el listado de cultivos almacenados. Esta funcionalidad permite mantener organizada la información base sobre la producción agrícola.

Gestión de Siembras

El sistema debe permitir registrar siembras asociadas a un cultivo previamente creado. También cada siembra debe poder asociarse a uno o más lotes de una finca, registrando la cantidad sembrada por lote a través de la relación entre siembras y lotes. Cada siembra debe incluir información como la fecha de siembra y su estado (por ejemplo: activa, finalizada o en proceso). Además, el usuario podrá editar o eliminar registros según sea necesario. Esta funcionalidad lo que hace en la práctica es que, cada lote tendrá un cultivo sembrado en cierto momento temporal.

Gestión de Insumos

El sistema debe permitir el registro y control de insumos agrícolas, tales como fertilizantes, pesticidas u otros materiales. Para cada insumo se debe almacenar información como nombre, tipo, unidad de medida, stock actual, stock mínimo y precio

unitario. Esto permite llevar un control eficiente del inventario y evitar desabastecimientos.

Gestión de Gastos

El sistema debe permitir registrar los gastos asociados a cada siembra. Cada gasto debe estar vinculado a un insumo y a una siembra específica, incluyendo datos como la cantidad utilizada, el costo total, la fecha y una descripción opcional. Esta funcionalidad permite llevar un control detallado de los costos de producción. También al registrar un gasto, el sistema debe descontar automáticamente la cantidad utilizada del stock del insumo correspondiente.

Gestión de Cosechas

El sistema debe permitir registrar las cosechas obtenidas a partir de una siembra. Para cada cosecha se debe registrar la cantidad producida, la unidad de medida, el precio de venta y la fecha. Esta funcionalidad facilita el control de la producción y permite analizar el rendimiento de los cultivos.

Gestión de Usuarios

El sistema debe permitir el registro, autenticación y gestión de usuarios. Cada usuario podrá acceder al sistema mediante credenciales seguras. El sistema cuenta con un esquema de roles extensible, con diez roles definidos: Administrador, Agricultor, Trabajador, Supervisor, Contador, Agrónomo, Bodeguero, Vendedor, Auditor e Invitado. Cada rol tiene una descripción funcional que delimita su alcance dentro del sistema, desde el acceso total del Administrador hasta la visualización limitada del Invitado. Este diseño permite controlar los permisos y accesos de forma granular, adaptándose a la estructura real de una operación agrícola con múltiples actores. Además, un usuario puede administrar varias fincas dentro del sistema.

Control de Inventario

El sistema debe contar con un módulo de control de inventario que permita visualizar en tiempo real el estado del stock de todos los insumos registrados. Este módulo debe generar alertas automáticas cuando el stock de un insumo sea inferior al mínimo establecido, permitiendo al usuario tomar decisiones oportunas de reabastecimiento. A diferencia del CRUD de insumos, este módulo está orientado al monitoreo y la toma de decisiones, ofreciendo una vista consolidada del inventario agrícola de la operación.

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales definen las características de calidad del sistema, asegurando su correcto funcionamiento, rendimiento y experiencia de usuario.

Usabilidad

El sistema debe contar con una interfaz intuitiva, clara y fácil de usar, de manera que cualquier usuario pueda interactuar con la aplicación sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados. Además, debe tener un diseño responsive, adaptándose correctamente a diferentes dispositivos como computadores, tablets y teléfonos móviles.

Integridad referencial y consistencia de los datos

Hemos logrado mediante validaciones del lado del cliente y también del lado del servidor, garantizar la consistencia de los datos, al guardar o editar. Validamos que todos los campos necesarios sean exigidos para todos hacer el registro de forma exitosa para todas las tablas.

Sobre la integridad referencial, hemos dado manejo a todos los casos en específico acorde a la necesidad específica del app, por ejemplo:

- **Roles:** Al eliminar un rol del sistema, los usuarios que tenían dicho rol asignado son reasignados automáticamente al rol de menor privilegio disponible, garantizando que ningún usuario quede sin un rol válido dentro del sistema.
- **Usuarios:** Al eliminar un usuario que tiene fincas registradas a su nombre, el sistema no procede con la eliminación directa. En su lugar, solicita una reasignación del propietario de dichas fincas. El administrador puede seleccionar un usuario existente o crear uno nuevo, y todas las fincas son transferidas automáticamente al nuevo propietario antes de completar la eliminación.
- **Fincas:** Al eliminar una finca, el sistema aplica un borrado lógico (*soft delete*) tanto sobre la finca como sobre todos los lotes que la componen. Esta decisión responde a la necesidad de preservar el historial productivo asociado a dichos lotes, permitiendo una eventual recuperación de la información. De esta forma se garantiza también la integridad referencial con los cultivos y siembras que pudieran estar vinculados a esos lotes.

Seguridad

El sistema debe garantizar la protección de la información mediante mecanismos de autenticación de usuarios. Las contraseñas son almacenadas de forma cifrada por el propio framework Laravel, utilizando algoritmos de hashing seguros. El acceso a los módulos del sistema se gestiona mediante middlewares que verifican el rol del usuario autenticado, asegurando que cada actor solo pueda acceder a las funcionalidades que le corresponden. Adicionalmente, se implementa protección mediante tokens CSRF para prevenir ataques de suplantación de solicitudes entre sitios.

Disponibilidad

El objetivo del sistema es estar disponible para su uso en cualquier momento, permitiendo a los usuarios acceder a la información de forma continua. En su estado actual, la aplicación opera en entorno de desarrollo local; sin embargo, la arquitectura está diseñada para su posterior despliegue en un servidor web que garantice alta disponibilidad. Asimismo, el sistema es compatible con los principales navegadores web modernos como Chrome, Firefox y Edge, asegurando su correcto funcionamiento independientemente del dispositivo utilizado.

Escalabilidad

El sistema está diseñado de manera modular, lo que permite la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar su estructura principal. Esta arquitectura sienta las bases para la inclusión futura de módulos como reportes analíticos de producción, notificaciones automáticas de inventario, análisis financiero por siembra y dashboards de rendimiento por finca, garantizando que la aplicación pueda crecer y adaptarse a nuevas necesidades del entorno agrícola.

Rendimiento

El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados tanto en consultas como en operaciones de registro, edición y eliminación de datos. Para ello, se aplican buenas prácticas en la construcción de consultas mediante el ORM Eloquent de Laravel, evitando consultas innecesarias y aprovechando las relaciones definidas entre modelos. El objetivo es que el sistema sea ágil en su uso cotidiano, especialmente considerando que los usuarios del sector agrícola pueden operar desde conexiones a internet limitadas.

Mantenibilidad

El código fuente del sistema sigue una estructura modular basada en el patrón MVC de Laravel, lo que facilita su comprensión, modificación y extensión. El proyecto está versionado mediante Git y GitHub, siguiendo un flujo de ramas definido con tres niveles: main para el código estable, develop como rama de integración del equipo, y ramas personales por integrante para el trabajo individual. Los commits siguen la convención de

prefijos (feat, fix, style, docs), y los merges se realizan mediante Pull Requests revisados por un integrante diferente al autor. Este proceso garantiza la trazabilidad del desarrollo y facilita la colaboración y el mantenimiento a largo plazo del proyecto.

3. Conclusiones

AgroSystem nace de la convicción de que la tecnología y el campo son dos mundos opuestos pero profundamente complementarios. El desarrollo de esta aplicación web demuestra que es posible atender una industria históricamente desatendida por la digitalización, con una herramienta estructurada que organiza todo el ciclo productivo de una finca: desde la siembra hasta la cosecha, pasando por el control de insumos y gastos.

Se logró construir una aplicación funcional con módulos completos de gestión para fincas, lotes, cultivos, siembras, cosechas, insumos, gastos y usuarios. La información quedó organizada en una base de datos relacional donde los datos no están aislados sino conectados según el funcionamiento real de una operación agrícola, vinculando por ejemplo las cosechas y los gastos con una siembra específica, y los gastos con los insumos utilizados.

Se comprobó la importancia de las validaciones y el manejo deliberado de la integridad referencial. Cada entidad del sistema tiene un comportamiento definido ante eliminaciones: borrados lógicos para preservar historial productivo, reasignaciones de propietario para no perder información crítica, y restricciones que impiden inconsistencias en los datos. Esto elevó significativamente la robustez y confiabilidad del sistema.

El uso de seeders y factories facilitó la generación de datos de prueba para todas las tablas del sistema, lo que permitió verificar el comportamiento de los módulos, detectar posibles fallas y garantizar que la aplicación funciona correctamente con información simulada antes de usarse con datos reales. Adicionalmente, la integración de un template

visual hizo la interfaz dinámica y accesible, pensando en que los usuarios del campo puedan interactuar con el sistema de forma sencilla.

Como trabajo futuro, el sistema tiene un amplio camino por recorrer. Entre las funcionalidades proyectadas se encuentran la implementación real de permisos diferenciados por rol, un módulo de control de inventario con alertas visuales, reportes analíticos de producción, estadísticas de rendimiento por finca y análisis de costos por siembra. El sueño es que AgroSystem sea una herramienta que haga las fincas más productivas y eficientes, diseñada con la sensibilidad de entender la realidad del agricultor colombiano: la intermitencia del internet, la diversidad de perfiles de usuario y la necesidad de una interfaz que sea tan sencilla como poderosa.

● Bibliografía

Bootstrap. (s. f.). Alerts. Bootstrap Documentation.

Bootstrap. (s. f.). Tables. Bootstrap Documentation.

Laravel. (s. f.). Database: Seeding. Laravel Documentation.

Laravel. (s. f.). Eloquent: Factories. Laravel Documentation.

Laravel. (s. f.). Eloquent: Getting Started. Laravel Documentation.

MySQL. (s. f.). FOREIGN KEY Constraints. MySQL Reference Manual.

PHP. (s. f.). Classes and Objects. PHP Manual.